电解质的电离 离子反应：盐水为什么导电、"酸碱相遇"到底发生了什么

化学 2.2 · 鲁科版《必修 第一册》第2章第2节 · 教材印刷页 p53–65 · 零基础首学版 v1.0

先看一个日常现象：泡腾片放进水里，"滋——"地冒出一大堆气泡，药水喝起来像汽水（教材 p53 图2-2-1）。可它明明是干燥的固体，平时不冒一个泡，为什么一进水就变了？答案藏在"水里到底发生了什么"——这正是本节要拍慢镜头的地方：物质溶进水以后，会散架吗？散成的碎片是什么？两杯"碎片水"倒在一起，又是谁在和谁反应？

读完这节你能：

- 判断一种化合物是不是电解质，并写出它的电离方程式；
- 说清离子反应的定义和发生条件，认出"酸+碱"这类反应的真面目；
- 按四步法写出并检查离子方程式，还能用它解释"检验 Cl^- / SO_4^{2-}"和"粗盐水除杂"。

开讲前的三件预备（都没有就先补这三件）：

① "纯净物"不是"干净"：它是2.1节的概念——只由一种物质组成。盐酸是 HCl 气体溶在水里，是混合物，别把它当纯净物。

② 离子符号怎么读：右上角的小数字是带的电荷。Na^+ 读"钠离子，带一个单位正电荷"；SO_4^{2-} 读"硫酸根离子，带两个单位负电荷"。电荷守恒配平时全靠它。

③ "电导率"：仪器给溶液导电能力打的分，数值越大导电越强（p56 图2-2-6 的 pH 计是另一个仪器，测酸碱度）。

第①站 三态导电实验：**NaCl** 在什么情况下"通电亮灯"

教材 p53–54 先做了一个三连实验（观察·思考：研究氯化钠的导电性），把干燥的氯化钠摆出三种形态，逐个接上直流电源和电灯泡：

样品（**p54** 观察记录表）	能否导电	一句话解释
固态氯化钠（干晶体）	不导电	Na^+ 和 Cl^- 被静电作用"锁"在晶格里，不能自由移动
熔融状态的氯化钠（加热化开）	导电	受热破坏了离子间的相互作用，出现能自由移动的离子
NaCl 溶液（溶进水里）	导电	水分子把 Na^+、Cl^- 拉离晶体表面进入溶液，同样自由了

结论就一句话（p54 原文逻辑）：晶体里的离子"动不了"所以不导电；一旦熔化或溶进水，离子自由了、能在电场里定向移动，就导电。灯泡亮不亮，看的不是"有没有离子"，而是"离子能不能自由跑"。

> 像氯化钠这样，溶于水或受热熔化时解离成能够自由移动的离子的过程称为电离（ionization）（p54）。

电离能写成一个式子，叫电离方程式（ionization equation）（p55）：

$$NaCl === Na^+ + Cl^-$$

> 验一验①（30秒）：KNO_3 溶于水，溶液里该有哪些自由移动的离子？
> K^+ 和 NO_3^-——KNO_3 电离成钾离子和硝酸根离子（K^+、NO_3^- 电荷相加恰好抵消）。

第②站 给化合物贴标签：电解质，以及"酸碱盐"的水中身份

实验表明（p55）：氯化氢气体、氢氧化钠固体等很多物质溶于水后都能电离导电；NaOH、K_2SO_4 等在熔融状态下也能电离导电。据此教材给出定义：

> 在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质（electrolyte）（p55）。

> 坑点1：电解质必须是化合物，而且判断看"能否导电"这个行为。铜丝能导电但它是单质不是化合物，所以铜不是电解质（导电的金属单质不是电解质）；蔗糖溶于水不电离也不导电，是非电解质（p56 首段预告了溶液性质只属于电解质溶液）。坑点2："溶液导电"是必要条件之一："水溶液中或熔融状态下"——两个条件占一个就行，但都要落在"化合物"身上。

酸、碱、盐都是电解质。溶进水里电离之后，看生成的离子"长相"就能分类（p55）：

类别	电离时的标志（**p55** 原文口径）	例子与电离方程式（**p55**）
酸（acid）	生成的阳离子全部是 H^+ 的化合物	$HCl = H^+ + Cl^-$
碱（base）	生成的阴离子全部是 OH^- 的化合物	$NaOH = Na^+ + OH^-$
盐（salt）	能生成金属阳离子（或铵离子）和酸根离子的化合物	$K_2SO_4 = 2K^+ + SO_4^{2-}$

> 注意"全部"两个字（**p55** 原文着重口径）：$NaHSO_4$ 电离也会出 H^+，但同时还有 Na^+，阳离子不是"全部"是 H^+——按教材口径它不按"酸"论，分类看电离产物的全集，不是看有没有某种离子。

> 拓展视野（**p55**）：强电解质和弱电解质。相同温度、相同浓度下，盐酸比醋酸导电强——因为 HCl 在水中完全电离，醋酸只部分电离。完全电离的叫强电解

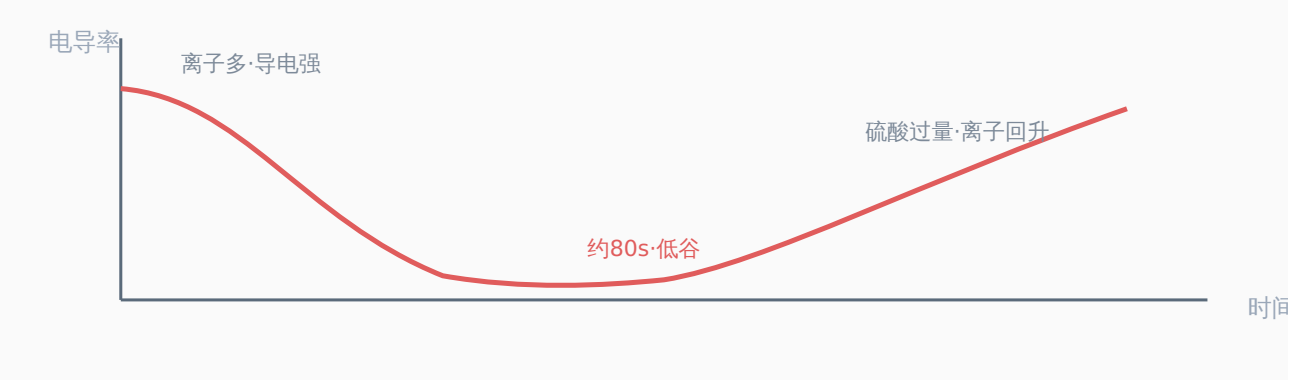
质：强酸（H_2SO_4、HNO_3、HCl）、强碱〔NaOH、KOH、$Ba(OH)_2$〕、大部分盐（NaCl、KNO_3、$CuSO_4$）；部分电离的叫弱电解质：弱酸（H_2CO_3、CH_3COOH）、弱碱（$NH_3\cdot H_2O$）等。水是一种极弱的电解质。

电解质溶液里既然有自由移动的离子，溶液就会表现出颜色、酸碱性、导电性等性质（p56）：离子浓度越大颜色越深，可以用比色计测离子浓度；H^+ 或 OH^- 让溶液显酸性或碱性，可以用酸碱指示剂检验、用 **pH** 计测浓度。教材还给了两个真实落点：水培营养液按 K^+、NH_4^+、NO_3^-、PO_4^{3-} 的浓度要求选盐配制（p56 迁移·应用）；人体大量出汗或腹泻时 Na^+、K^+、Cl^- 随汗液流失，会恶心、呕吐、肌肉痉挛，所以要补水分和盐分——电解质饮料里 Na^+ 约 21 mmol/L、K^+ 约 5.4 mmol/L（p56–57 身边的化学+图2-2-7），自制时 1 L 水加 2 g 左右食盐即可（p57）。

> 验一验②（30秒）：$Ba(OH)_2$ 是酸、碱还是盐？写出电离方程式。
> 碱——它电离出的阴离子全部是 OH^-。$Ba(OH)_2 = Ba^{2+} + 2OH^-$（p59 方法导引原式）。

第③站 离子反应：两杯"碎片水"相遇，谁动了谁的浓度

电解质溶于水电离出自由离子，所以它们在水溶液中的反应一定与这些离子有关（p57）。教材做了一支"慢镜头"实验（观察·思考，p57–58）：向滴有酚酞的 $Ba(OH)_2$ 溶液中匀速滴加稀硫酸，用电导率传感器全程记录——



这张图在说什么：电导率先跌到谷底再回升（图2-2-8 p58 实验曲线示意）。谷底=溶液里几乎没有自由离子了——H^+、OH^-、Ba^{2+}、SO_4^{2-} 四种离子刚好"两两配对跑光"。

为什么？看溶液里原本有什么（p58 原文逻辑）：硫酸电离出 H^+ 和 SO_4^{2-}，$Ba(OH)_2$ 电离出 Ba^{2+} 和 OH^-。混合后：

$$H^+ + OH^- \rightarrow \text{难电离的 } H_2O \qquad Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \text{ 沉淀}$$

四种离子两两"抱团"变成水（难电离）和硫酸钡（沉淀），溶液里自由离子急剧减少——电导率跌到谷底。这就是反应的实质。类似地，盐酸与 NaOH 溶液反应的实质就是 H^+ 与 OH^- 结合生成水，Na^+ 和 Cl^- 根本不参与（p58）。

> 在溶液中有离子参加的化学反应称为离子反应（ionic reaction）（p58）。溶液中的某种或某些离子的浓度发生改变时，离子反应才能发生。

酸、碱、盐在溶液里的复分解反应，生成难溶的物质（沉淀）、难电离的物质（如 **H_2O**）或挥发性物质（气体），都会让某些离子浓度降低——所以复分解反应都属于离子反应（p58）。

> 验一验③（30秒）：NaCl 溶液和 KNO_3 溶液倒在一起，有离子反应吗？
> 没有。混合后四种离子（Na^+、Cl^-、K^+、NO_3^-）依然全部自由游离，没有任何离子浓度降低——不生成沉淀、难电离物或气体，离子反应不发生（p58 条件反推）。

第④站 离子方程式：把"一类反应"写成一行

离子反应用离子方程式（ionic equation）表示（p59）。NaOH 溶液与稀盐酸的反应，化学方程式有千千万万个，但它们的离子方程式都是同一行：

$$OH^- + H^+ \text{===} H_2O$$

离子方程式表示的不仅仅是一个反应，而是一类反应，并且揭示了这类反应的实质（p60）——这就是它比化学方程式"值钱"的地方。

写法**A**：教材方法导引三步（**p59–60**，以稀硫酸+**Ba(OH)₂**为例）

第1步 定存在形式和数量关系：易溶于水且易电离的反应物（强酸、强碱、可溶性盐）按电离方程式写成离子符号，其他写化学式。$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$（离子比 2:1）；$Ba(OH)_2 = Ba^{2+} + 2OH^-$（离子比 1:2）。

第2步 确定真正反应的微粒、产物和数量关系：H^+ 配 OH^- 生成水，Ba^{2+} 配 SO_4^{2-} 生成沉淀；生成的水是硫酸钡的 2 倍（p60 交叉配对图）。

第3步 写出并配平：按电荷守恒+原子种类和数量守恒配平：

$$2H^+ + 2OH^- + Ba^{2+} + SO_4^{2-} = 2H_2O + BaSO_4\downarrow$$

写法**B**：资料在线"改写法"四步（**p61**）

步	操作（**p61** 原文口径）	以盐酸+**NaOH**为例
1	写出化学方程式	$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$
2	改写：易溶易电离的拆成离子符号；难溶物、挥发物和水保留化学式	$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- = H_2O + Na^+ + Cl^-$
3	删去未参与反应的离子	删 Cl^-、Na^+
4	检查：电荷守恒+原子守恒	$H^+ + OH^- = H_2O$ ✓

> 坑点2："拆不拆"只认三条——易溶、易电离、在溶液里。p64 练习4(1)是教材埋的正题：向碳酸钙（难溶固体）里加盐酸，$CaCO_3$ 必须整体写化学式，不能拆成 $Ca^{2+}+CO_3^{2-}$；同理氢氧化铜悬浊液也不拆。写成"$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$"就是错的——错在把不在溶液里的东西当成自由离子了。

> 卡住了？三步急救包：
> ① 忘了"谁拆谁不拆"→ 只背一句：强酸、强碱、可溶性盐拆；沉淀、气体、水、氧化物、弱电解质、难溶物不拆（写法B第2步原文口径）。

② 配平配不动 → 先配电荷（左右两边电荷代数和必须相等），再配原子个数；两个都平才算平。
③ 分不清"离子方程式对不对"→ 回到定义自查：它有没有让某些离子浓度降低？拆掉的微粒在操作条件下真的自由存在吗（p64 练习4 的判断标准）。

离子反应的三个"实战应用"（**p61**）

用途	操作（**p61** 原文口径）	离子方程式
检验 SO_4^{2-}	先滴稀盐酸无明显现象，再滴 $BaCl_2$ 溶液出白色沉淀	$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$
检验 Cl^-	滴 $AgNO_3$ 出白色沉淀，再滴稀硝酸沉淀不溶解	$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$
除杂分离	用 CO_3^{2-} 除去溶液中的 Ca^{2+}	$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$

教材还安排了学生必做实验「食盐的精制」（p62–63）：氯碱工业用的粗食盐水中含 Ca^{2+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-} 三种杂质离子，用 $BaCl_2$、NaOH、Na_2CO_3 等把它们分别转化为沉淀，再定试剂添加顺序（后加的试剂要能顺便收走前面过量试剂引入的新杂质）并检验是否除净——这是"除杂五步法"（p62 方法导引）的完整落地。

验一验④（挑战，1分钟）：K_2CO_3 溶液与足量稀硫酸反应，写出离子方程式。K_2CO_3 拆成 $2K^+ + CO_3^{2-}$，H_2SO_4 拆成 $2H^+ + SO_4^{2-}$；真正反应的是 CO_3^{2-} 与 H^+：$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2O + CO_2\uparrow$（p64 练习2(3)同型·$K^+$、$SO_4^{2-}$ 旁观删去）。

收口：把这一节带走

三句话（能默写才算读完）：

① 溶于水或熔化时解离出自由离子=电离；能这么干的化合物=电解质（酸：阳离子全是 H^+；碱：阴离子全是 OH^-；盐：金属阳离子或铵离子+酸根）。

② 溶液里有离子参加、且某些离子浓度因此降低的反应=离子反应；复分解生成沉淀、水、气体，全都属于离子反应。

③ 离子方程式拆"强酸强碱可溶盐"、留"沉淀气体水"，按电荷守恒+原子守恒配平——它表示的是一类反应的实质。

自测四连（自编，素材改编自教材 **p64–65** 练习与活动，答案侧自编并标注）：

1．（改编自 p64 练习1(2)）KCl 溶液里大量存在的微粒是？——K^+、Cl^-（还有 H_2O；几乎无 KCl"分子"，因为它是可溶盐、在水中完全电离）

2．（改编自 p64 练习3）$H^+ + OH^- = H_2O$ 可以表示哪些反应？举两个。——盐酸+NaOH、稀硫酸+KOH 等强酸与强碱的中和（生成物只有难电离的水·Na^+/K^+ 与 Cl^-/SO_4^{2-} 旁观）

3．（改编自 p65 练习5）只取 E（0.1 $mol·L^{-1}$ $Ba(OH)_2$ 溶液），溶液里的离子及浓度是？——Ba^{2+} 0.1 $mol·L^{-1}$、OH^- 0.2 $mol·L^{-1}$（电离比 1:2，且电荷平衡 0.1×2=0.2×1）

4．（改编自 p65 练习7(1)）显酸性的废水（含大量 Na^+、Cu^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、NO_3^-）中，Ag^+ 和 CO_3^{2-} 能大量共存吗？——都不能：Ag^+ 遇 Cl^- 生成 AgCl 沉淀（p61 检验反应）；CO_3^{2-} 遇 H^+ 生成水和 CO_2（p64 练习3(4)）——离子浓度都会降低，离子反应发生

一分钟直觉实验（盐水灯版） 两节电池+一颗LED灯珠+两根铅笔芯（当电极）：插进纯水——灯不亮（纯水几乎不导电）；插进盐水——灯亮了！（NaCl电离出的Na^+、Cl^-在"扛电荷"跑）；再插糖水——不亮（蔗糖溶了但不电离，没有扛电荷的兵）。"溶了"和"电离了"是两件事——都溶了，只有会电离的才导电。一分钟，亲手点亮"电离"这个词。

高考怎么考（考位锚）：本节是全册"水中反应观"的地基。①离子共存判断（题面给酸性/碱性/某离子，问不能大量共存——实质=会不会发生离子反应）；②离子方程式正误判断与书写（拆留、守恒、按量反应）；③离子检验与除杂流程

（Cl^-/SO_4^{2-} 的"先酸化"防干扰逻辑、粗盐水除杂试剂顺序）。考法示意。真题锚已收录：2024年1月浙江选考·第1题——见下方"高考真题实证"。

高考真题实证 · 2024年1月浙江选考第1题（池行双源+本席新增两源·全题干核）

真题锚（2024年1月浙江选考·化学**T1**·原题照录）：下列物质不属于电解质的是（　　）

A. CO_2　B. HCl　C. NaOH　D. $BaSO_4$

答案 A。0基础版拆解：电解质=水溶液里或熔融状态下能导电的化合物——三关：化合物？能电离？条件够？逐项过：**A**对（选它）——CO_2溶于水确实导电，但那是"生成了碳酸再电离"——CO_2自身不能电离，属于非电解质（"水溶液导电"≠"它是电解质"，先问"谁在电离"）；B——HCl溶于水电离出H^+/Cl^-，电解质；C——NaOH水溶液和熔融都导电，电解质；D——$BaSO_4$虽然难溶，但溶解的那一点点完全电离（且熔融能电离）——强电解质，"难溶"和"不是电解质"是两本账。一句话判诀：先问"是不是化合物"，再问"是不是它自己在电离"。

出处：2024年1月浙江选考化学卷第1题（21cnjy精品解析版+全卷版+e-huaxue分类汇编+yandeyc原卷版四源逐字一致·答案A）。

对应试题 · 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）　下列属于电解质的是（　　）

A. 铜　B. 蔗糖　C. 碳酸钙　D. 食盐水

选择2（中·自编）　下列电离方程式书写正确的是（　　）

A. $Ba(OH)_2 = Ba^{2+} + 2OH^-$

B. $H_2SO_4 = H_2^+ + SO_4^{2-}$

C. $CaCl_2 = Ca^{2+} + Cl_2^-$

D. $KOH = K^+ + O^- + H^+$

选择3（难·自编综合） 在酸性溶液中能大量共存的离子组是（　　）

A. K^+、CO_3^{2-}、Na^+

B. H^+、Cl^-、Cu^{2+}

C. HCO_3^-、Na^+、K^+

D. OH^-、Na^+、Ba^{2+}

填空（中·自编） 写出下列电离方程式：HNO_3在水中＿＿＿＿；$BaSO_4$在熔融状态下＿＿＿＿。

解答1（中·自编·除杂流程） 粗盐（含泥沙、$CaCl_2$、$MgCl_2$、Na_2SO_4杂质）提纯常用试剂：$BaCl_2$溶液、NaOH溶液、Na_2CO_3溶液、过滤后加盐酸。回答：⑴ Na_2CO_3溶液为什么必须在$BaCl_2$溶液之后加入？⑵ 盐酸为什么必须最后加？⑶ 写出"$BaCl_2$溶液"除掉的那份杂质的对应离子方程式。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**C**。电解质=化合物（水溶液或熔融能导电）。A铜是单质（导电但不是电解质——单质不在讨论范围）；B蔗糖溶于水以分子形式存在不电离；D食盐水是混合物（NaCl才是电解质，它的溶液不是）；C虽难溶，溶解部分完全电离且熔融能电离——电解质（真题锚D项同款账）。

选择2：**A**。电离方程式三查：电荷守恒（两边电荷代数和相等）·离子书写（阴离子/阳离子形式）·拆分对象（OH^-、SO_4^{2-}整体不拆）。B把2个H^+错写成"H_2^+"（不存在这种离子）；C的Cl_2^-是"两个氯离子"被错写成"一个带两个负电荷的氯团"（应写$2Cl^-$）；D把OH^-拆开（氢氧根是整体）。

选择3：**B**。酸性=额外给H^+：A的CO_3^{2-}遇H^+冒泡（$2H^+ + CO_3^{2-} = H_2O + CO_2\uparrow$）；C的$HCO_3^-$遇$H^+$同样冒泡；D的$OH^-$遇$H^+$中和——B组互不反应、也不与$H^+$反应（2024浙江T5同型·酸性硝酸根氧化碘离子那题的反向基础款）。

填空：**$HNO_3 = H^+ + NO_3^-$；$BaSO_4 = Ba^{2+} + SO_4^{2-}$（熔融）**。强电解质用"═"全电离。

解答1：⑴ 除杂试剂总要"加过量"才除得净——过量Ba^{2+}（除SO_4^{2-}后剩的）必须有人收拾：CO_3^{2-}正好沉淀它（$Ba^{2+} + CO_3^{2-} = BaCO_3\downarrow$），且过量的$CO_3^{2-}$之后能被盐酸

除掉——若顺序颠倒，过量Ba^{2+}留在盐水里成了新杂质。口诀：**Na_2CO_3永远排在$BaCl_2$后面**（"碳酸钠靠后站，管住钡离子"）。⑵ 最后加盐酸：把前面过量的OH^-（$H^+ + OH^- = H_2O$）和CO_3^{2-}（$2H^+ + CO_3^{2-} = H_2O + CO_2\uparrow$）都除掉；盐酸过量没关系——HCl是挥发性酸，蒸发结晶时自己走人。口诀："盐酸最后收尾，挥发不带杂质"。⑶ SO_4^{2-}被除：$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$（不拆$BaSO_4$·难溶盐写化学式）。

下一站（2.3 氧化还原反应，**p66** 起）：水里的"换离子"看完了，还有一类反应在"换电子"——铁把 $CuSO_4$ 里的铜置换出来时，电流表指针都动了（p67 图 2-3-2）。化合价升降背后的电子转移，下节拆开看。



这张图在说什么：2.1 的"多种分类角度"在本节落了第一刀（按能否导电分出电解质），下一刀（按化合价变没变分出氧化还原）在 2.3。